

12. Un dé, et le hasard du matériel

hasard() ne tire pas pile ou face : il lit un compteur qui tourne tout seul.

1. Ce qu'il faut comprendre

`hasard()` rend un octet imprévisible, de 0 à 255 — pas déjà réparti entre 1 et 6. Le reste d'une division, `hasard() % 6`, ramène ça entre 0 et 5 ; il suffit d'ajouter 1 pour une face de dé.

`semer(images())` est appelé une seule fois, au tout début. Sans lui, la console partirait toujours du même point : son horloge interne n'a pas encore tourné à l'instant où le jeu démarre, et deux parties de suite tireraient la même suite.

Le dé ne se relance qu'au front de A, comme la leçon « Se souvenir de l'état d'avant » — sans lui, tenir A referait tourner le dé soixante fois par seconde, bien trop vite pour le lire.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1470 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — DE

```
uint8_t de = 1;
```

2. UNE VARIABLE — AVANTA

```
uint8_t avantA = 0;
```

3. UNE VARIABLE — LANCES

```
uint8_t lances = 0;
```

4. UNE FONCTION — LANCERDE()

```
uint8_t lancerDe() {  
    return hasard() % 6 + 1;  
}
```

5. UNE FONCTION — DESSINERDE()

```
void dessinerDe(uint8_t face) {  
    effacer(8, 6, "0");  
    nombre(8, 6, face, 1);  
}
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    semer(images());

    texte(2, 2, "A: LANCER LE DE");
    texte(2, 4, "FACE:");
    texte(2, 9, "LANCES:");
    dessinerDe(de);

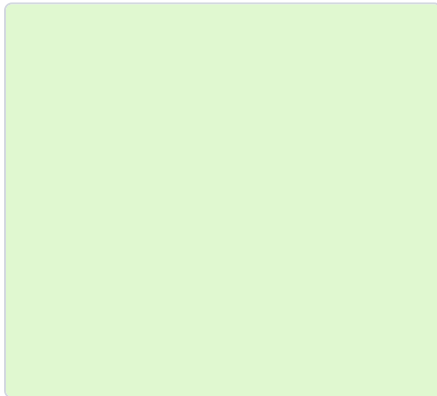
    while (true) {
        uint8_t a = bouton(A);

        if (a && !avantA) {
            de = lancerDe();
            dessinerDe(de);
            lances++;
            nombre(10, 9, lances);
        }
        avantA = a;

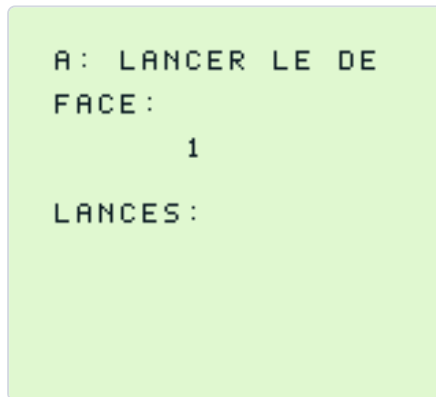
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

```
A: LANCER LE DE
FACE:
    2
LANCES: 001
```

A — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Un dé de 1 à 6 sous FACE, qui change à chaque appui sur A ; LANCES compte les appuis.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ un dé de départ, entre 1 et 6 (1)
- ✓ chaque lancer reste entre 1 et 6 (3, 6, 5, 2, 1, 6, 2, 2)
- ✓ huit lancers ne rendent pas tous la même face (5 valeurs différentes)
- ✓ le compteur de lancers suit (8)

Ensuite : **13. Deux mots de même longueur** — niveau 2 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++